
Claude Code y la frontera tecnológica del desarrollador

Quispe y Xu (2026): resultado, verificación y límite causal

Alexander Quispe

IA y Modelamiento Económico | Universidad del Pacífico

Tarea 2 | 2026

github.com/isisroquet-mi/ai-03-quispe

Pregunta: ¿productividad o expansión de frontera?

Objeto económico. La frontera de producción es el conjunto de lenguajes en los que el desarrollador logra producir código, aunque no los dominara previamente.

Pregunta del documento

¿La adopción de Claude Code permite activar lenguajes que antes quedaban fuera del portafolio observado?

La predicción se evalúa en cuatro márgenes: lenguajes activos, lenguajes nuevos, diversidad y acumulación del portafolio.

Fuente: Quispe y Xu (2026), *Coding Beyond Your Training: Claude Code and the Technological Frontier of Software Developers*.

habilidad previa

$\mathcal{L}_i^{\text{habilidad}}$



delegación agentíc
reduce el umbral de entrada



$\mathcal{L}_i^{\text{producción}}$

portafolio observado

La comparación exigida: una decisión de modelamiento

Quispe–Xu

IA como señal y capacidad de ejecución.

- ▶ Añade el modo de delegación D al menú del agente.
- ▶ Puede bajar el umbral para lenguajes desconocidos.
- ▶ Predice **expansión de la frontera de producción**.

$$M^1 = \{S, C\} \longrightarrow M^2 = \{S, C, D\}$$

Aouad–Lykouris–Zhong

IA como insumo perfectamente sustituible.

- ▶ Habilidad, esfuerzo e IA entran por su suma.
- ▶ La asistencia desplaza esfuerzo o aprendizaje humano.
- ▶ Predice **pérdida o depreciación de habilidades**.

$$x = s + e + a$$

Mismo fenómeno tecnológico, conclusiones opuestas: el mecanismo supuesto determina la predicción.

Fuente: Comparación indicada en las instrucciones de la Tarea 2.

Problema del agente: elegir modo y activar un lenguaje

Menú antes y después de Claude Code

$$M^1 = \{S, C\}, \quad M^2 = \{S, C, D\}.$$

Para desarrollador i , lenguaje k y período t :

$$V_{ik,t}^g = \max_{m \in M^g} V_{ik,t}^m, \quad Z_{ik,t}^g = \mathbf{1} \left[V_{ik,t}^g \geq 0 \right].$$

El número de lenguajes producidos es

$$N_{it}^g = \sum_k Z_{ik,t}^g.$$

Tres modos

- S producción sin asistencia;
- C asistencia conversacional, complementaria a habilidad previa;
- D delegación agentic de una fracción λ de la ejecución.

Mecanismo mínimo: ampliar el menú nunca reduce el valor máximo; la cuestión sustantiva es cuándo D vuelve viable una oportunidad antes inactiva.

De excedentes a umbrales de entrada

Solo y asistencia conversacional

$$\begin{aligned} V^S &= \omega + s\mu - \frac{\rho s^2}{2\pi} - b, & T^S &= b - s\mu + \frac{\rho s^2}{2\pi}, \\ V^C &= V^S + \gamma s - r_C, & T^C &= T^S - (\gamma s - r_C), \\ T^1 &= \min\{T^S, T^C\}. \end{aligned}$$

Para un lenguaje desconocido:

$$\gamma s - r_C \leq 0 \implies \boxed{T^1 = T^S}.$$

Delegación agentic

$$\begin{aligned} T^D &= b - (1 - \lambda)s\mu - \lambda az(A) + \kappa(a, s) + r_D \\ &\quad + \frac{\rho}{2} \left[(1 - \lambda)^2 \frac{s^2}{\pi} + \sigma_D^2(a, s, A) \right]. \end{aligned}$$

Después de Claude Code:

$$\boxed{T^2 = \min\{T^1, T^D\} \leq T^1}.$$

La desigualdad es débil porque el agente puede ignorar D . Para obtener una expansión estricta se necesita algo más que ampliar el menú.

Resultado principal: ganancia de umbral y condiciones

Para lenguajes desconocidos, defina $B \equiv T^S - T^D$:

$$B = \lambda[az(A) - s\mu] - \kappa(a, s) - r_D + \frac{\rho}{2} \left[(2\lambda - \lambda^2) \frac{s^2}{\pi} - \sigma_D^2(a, s, A) \right]$$

Condiciones económicas y de dominio

1. $\pi > 0$, $\rho \geq 0$, $0 \leq \lambda \leq 1$ y $\sigma_D^2 \geq 0$.
2. $\gamma s - r_C \leq 0$, de modo que $T^1 = T^S$ en lenguajes desconocidos.
3. $B > 0$, equivalente a $T^D < T^S$: el beneficio neto de delegar domina verificación, uso y riesgo residual.

Condiciones para observar el efecto

4. La oportunidad satisface $T^D \leq \omega < T^S$.
5. Cada F_k es una CDF monótona.
6. Para una expansión *estricta*, existe masa positiva en al menos una banda: $F_k(T_k^S) > F_k(T_k^D)$.

Banda de activación y expansión esperada

Tres regiones de oportunidad

$\omega < T^D$ inactivo incluso con delegación;

$T^D \leq \omega < T^S$ **activo solo con el agente;**

$\omega \geq T^S$ ya era viable antes.

$$Z_k^2 - Z_k^1 = \mathbf{1}[T_k^D \leq \omega_k < T_k^S].$$

De un lenguaje al portafolio

$$\mathbb{E}[Z_k^g] = \Pr(\omega_k \geq T_k^g) = 1 - F_k(T_k^g),$$

$$\mathbb{E}[N^2 - N^1] = \sum_k [F_k(T_k^1) - F_k(T_k^2)] \geq 0.$$

Para lenguajes desconocidos con $T^1 = T^S$ y $T^2 = T^D$:

$$\mathbb{E}[N^2 - N^1] = \sum_{k \in U_i} [F_k(T_k^S) - F_k(T_k^D)] \geq 0.$$

El signo débil proviene de la expansión del menú; el signo estricto exige masa de oportunidades dentro de la banda.

Qué hice analítica y computacionalmente

Analítico

- ▶ Derivé T^S , T^C y T^D desde cada condición $V^m \geq 0$.
- ▶ Expandí manualmente $B = T^S - T^D$ y verifiqué el término de riesgo $2\lambda - \lambda^2$.
- ▶ Separé expansión débil del menú de expansión estricta con masa positiva.
- ▶ Identifiqué la banda exacta $T^D \leq \omega < T^S$.

Computacional

- ▶ Traduje umbrales, activación y CDF monótona a Lean 4.
- ▶ Verifiqué identidad algebraica, monotonía del mínimo, equivalencia $B > 0 \leftrightarrow T^D < T^S$ y banda de activación.
- ▶ Elaboré la superficie probada con **0 errores, 0 mensajes** y sin sorry, admit ni axiomas propios.
- ▶ Conservé el alcance honesto: formalización parcial del mecanismo, no de la identificación empírica.

Artefactos auditables: [hand/derivacion_manual.pdf](#) y [lean/QX26AgenticDelegation/](#).

Lean: de la afirmación matemática a una prueba verificable

1. Afirmación matemática original

$$T^D < T^S \implies ((Z^2 - Z^1 = 1) \iff T^D \leq \omega < T^S).$$

2. Declaración Lean y fragmento decisivo

```
def activationBandSpec (opportunity preThreshold
  agentThreshold : Real) : Prop :=
  agentThreshold < preThreshold ->
    (Active opportunity
      (postThreshold preThreshold agentThreshold) /\
      ~ Active opportunity preThreshold <->
      agentThreshold <= opportunity /\
      opportunity < preThreshold)

theorem activation_band ... := by
  intro hLower
  unfold Active postThreshold
  rw [min_eq_right (le_of_lt hLower)]
  simp only [not_le]
```

3. Qué representa y qué verifica

- ▶ postThreshold es $\min\{T^S, T^D\}$; con $T^D < T^S$, Lean lo reescribe como T^D .
- ▶ Active omega T significa $T \leq \omega$.
- ▶ No estar activo antes, $\neg(T^S \leq \omega)$, se transforma exactamente en $\omega < T^S$.
- ▶ Lean certifica la **implicación condicional**; no prueba que Claude Code cause $T^D < T^S$ en los datos.

Donde no creí en la IA: derivación manual y veredicto

9. Esperanza de cambio en lenguaje

$$E[N^1 - N^0] = E\left[\sum_{k=1}^K (E_k^1 - E_k^0)\right]$$

$$E[N^1 - N^0] = \sum_{k=1}^K E[E_k^1 - E_k^0]$$

$$E[E_k^1] = E[E_k | u_k \geq T_k^1]$$

$$E[E_k^0] = E[E_k | u_k \geq T_k^0]$$

$$E[E_k^1 - E_k^0] = E[E_k | u_k \geq T_k^1] - E[E_k | u_k \geq T_k^0]$$

$$E[N^1 - N^0] = \sum_{k=1}^K (E[E_k | u_k \geq T_k^1] - E[E_k | u_k \geq T_k^0])$$

10. $F_k(x) = P(u_k \leq x) \Rightarrow P(u_k \geq T_k^1) = 1 - F_k(T_k^1)$

$$E[E_k^1] = \int_{T_k^1}^{\infty} f_k(x) dx$$

$$E[E_k^0] = \int_{T_k^0}^{\infty} f_k(x) dx$$

$$E[E_k^1 - E_k^0] = \int_{T_k^1}^{\infty} f_k(x) dx - \int_{T_k^0}^{\infty} f_k(x) dx$$

$$= \int_{T_k^1}^{T_k^0} f_k(x) dx$$

Como $T_k^1 > T_k^0$, $\int_{T_k^1}^{T_k^0} f_k(x) dx < 0$

11. Finalmente

$$E[N^1 - N^0] = \sum_{k=1}^K (E[E_k^1] - E[E_k^0])$$

$$= \sum_{k=1}^K \int_{T_k^1}^{T_k^0} f_k(x) dx$$

Como $T_k^1 > T_k^0$, $\int_{T_k^1}^{T_k^0} f_k(x) dx < 0$

Por lo tanto, $E[N^1 - N^0] < 0$

Derivación manual: esperanza, banda de activación y signo.

Lo que audité

- La cancelación algebraica en $B = T^S - T^D$.
- La equivalencia exacta entre cambio de activación y banda de oportunidades.
- El salto interpretativo entre una predicción condicional y una afirmación causal.

Veredicto. La derivación es correcta bajo sus supuestos. La adopción voluntaria es compatible con expansión de frontera, pero no descarta selección: un nuevo proyecto puede inducir tanto la adopción como el nuevo lenguaje.

Mecanismo coherente $\neq$ causalidad identificada.